
PROPUESTA DE MODELO DE NEGOCIO

Yomi – Modelo de Negocio y Beta Readiness

Síntesis de 6 informes especializados: estudio de mercado, producto, pricing, modelo de negocio, lanzamiento y QA/seguridad de beta.

FECHA

9 de julio de 2026

ALCANCE

México + LATAM



Veredicto de esta síntesis: **LISTO para beta con amigos/familia**, tras aplicar un fix de seguridad de ~5 minutos ya corregido en esta sesión. QA funcional, seguridad pre-beta y suite de tests (71/71) en verde.

El motivo octagonal referencia visualmente los sellos de advertencia NOM-051 — el elemento distintivo de Yomi frente a la competencia.

Fuente: 6 informes de agentes especializados (estudio de mercado, producto free/premium, modelo de negocio, pricing, lanzamiento, QA/seguridad de beta). Documento generado a partir de 2026-07-propuesta-modelo-negocio.md.

ÍNDICE

Contenido

01 Veredicto de lanzamiento de beta	4
02 Estudio de mercado – México + LATAM	5
Alerta competitiva: Yuka lanzó en México el mismo día de este estudio	5
Competencia	5
Tamaño de mercado	5
Tendencias que favorecen a Yomi	5
Segmentos con mayor disposición a pagar (orden de prioridad)	6
Benchmarks freemium	6
03 Producto – Free vs. Premium (\$29 MXN/mes)	7
Principio rector	7
Permanece 100% FREE	7
Se limita en free / se desbloquea en premium	7
Features NUEVAS premium (por prioridad)	7
Sobre PROFECO (candidato agregado por el usuario)	8
Prerequisito bloqueante para todo el premium	8
Roadmap (2 trimestres)	8
04 Estrategia de precios	9
Veredicto sobre \$29 MXN/mes	9
Tabla de precios recomendada	9

Decisiones clave de diseño	9
Métricas de gobierno (revisar a 30/60/90 días)	9
05 Modelo de negocio – Costos, unit economics y riesgos	11
Estructura de costos — la infraestructura nunca es el cuello de botella	11
Unit economics	11
Escenarios de conversión (MRR bruto)	11
Ingresos futuros	12
Riesgos principales	12
06 Estrategia de lanzamiento y posicionamiento	13
Tesis central	13
Posicionamiento: flanquear, no atacar de frente	13
Acción más urgente (esta semana)	13
Plan de beta (semanas 1-4)	13
Lanzamiento público (semanas 5-12)	13
Loops de crecimiento	14
Métricas norte	14
Presupuesto	14
07 Resumen ejecutivo – acciones inmediatas	15

01 · BETA READINESS

Veredicto de lanzamiento de beta

VEREDICTO

LISTO para beta con amigos/familia, tras aplicar 1 fix de seguridad de ~5 minutos (ya aplicado en esta sesión).

Auditoría	Resultado
QA funcional (Playwright, 9 flujos, móvil 390×844)	LISTO — sin flujos rotos, sin pantallas en blanco
Seguridad pre-beta	LISTO tras fix — admin panel autenticado correctamente, cliente nunca toca Firestore directo, sin keys expuestas en cliente
Test suite	71/71 tests pasan

Fix de seguridad aplicado esta sesión: `api/index.js:1128` y `:1151` (DELETE `/api/ocr/:barcode` y DELETE `/api/nutrition/:barcode`) no tenían `requireAdmin`, a diferencia de `/api/cache/:barcode`. Cualquiera en internet podía borrar datos OCR/nutrición de cualquier producto sin login. Corregido con el mismo patrón ya usado en el resto del archivo. Verificado con la suite de tests (71/71 pasan) sin romper nada.

Backlog no bloqueante para después de la beta cerrada

(antes de abrir a público más amplio)

- Validar contenido en `/api/products/ocr` y `/api/products/nutrition` (texto libre sin límite, alimenta detección de alérgenos — riesgo de integridad de datos, no solo spam)
- Throttle dedicado para Groq Vision (hoy solo protegido por el rate limit genérico de 60/min/IP — riesgo de costo si el link circula más allá del círculo cercano)
- `error.message` expuesto al cliente en 4 endpoints; falta validación de tamaño/formato de imagen en 2 rutas OCR
- Bug de código real: `ReferenceError: scanHintEl is not defined` en `app.js:615`, dispara 187+ veces durante escaneo activo (sin impacto visual)
- Panel de detalle dietético no se limpia al cambiar de producto sin recargar
- Sin filtro de sensatez para valores nutricionales imposibles heredados de Open Food Facts (ej. sodio 30000mg/100g)

02 · ESTUDIO DE MERCADO

México + LATAM

Alerta competitiva: Yuka lanzó en México el mismo día de este estudio

Yuka anunció su lanzamiento oficial en México y Brasil el 8 de julio de 2026, con ~500-600k productos mexicanos al arranque y 85M de usuarios globales de respaldo. Llega con prensa masiva y va a educar al mercado sobre “escanear alimentos” — una ola que Yomi puede surfear en vez de combatir de frente.

Debilidades estructurales de Yuka en México (ninguna cubierta por ningún competidor):

- Sin sellos NOM-051 nativos (usa score genérico 0-100 puntos)
- Sin alérgenos mexicanos (maíz, frijol, chile)
- Sin OCR con IA para altas instantáneas de productos locales no catalogados
- Sin datos oficiales de gobierno (PROFECO)
- App nativa (fricción de descarga) vs Yomi 100% web

Competencia

App	Precio	Presencia MX/LATAM
Yuka	~€15/año (“paga lo justo”)	Lanzó 8-jul-2026, ~500-600k productos MX
MyRealFood	59,99€/año	Foco España
MyFitnessPal	US\$79.99/año	Caro para MX (~\$1,450 MXN/año)
Fitia (Perú)	Trial 3 días, precio regional	Rival regional más serio — +10M usuarios, español nativo, enfoque calorías no etiquetas
Open Food Facts	Gratis	BD mexicana pobre; es fuente de datos de Yomi

Tamaño de mercado

- 104.9M de usuarios de internet en México (86.1%), 97.3% se conecta por smartphone
- ~13M de usuarios de apps de fitness/salud en MX
- Mercado global de apps de nutrición: US\$2.76B (2024) -> US\$9.58B (2033), CAGR 14-20%
- Benchmarks MXN: Spotify \$139/mes, Netflix \$119-329/mes — **\$29 MXN es 21% de Spotify**, precio de “impulso” bien calibrado

Tendencias que favorecen a Yomi

- NOM-051 validada por la SCJN (2024); **Fase 3 entra en vigor en 2026** — nueva ola de prensa y confusión aprovechable

- México es el mercado vegano #1 de LATAM (9% veganos, 19% vegetarianos, 30% flexitarianos)
- Mercado sin gluten MX: US\$172M (2025), CAGR 10.5%
- Leyes de etiquetado similares en Chile, Perú, Uruguay, Argentina (cautela: riesgo de derogación), Colombia — ruta de expansión LATAM natural

Segmentos con mayor disposición a pagar (orden de prioridad)

1. **Padres de niños con alergias** (hasta 22% de hogares con niños) — motivación médica + emocional, mejor conversión
2. **Celiacos** (~2.7M, prevalencia 2.17%, superior a la mundial)
3. **Alérgicos alimentarios adultos** (7.6-11.4M)
4. **Diabéticos** (14.6M) / **Hipertensos** (22.8M)
5. **Veganos/vegetarianos/flexitarianos** (1.9M-28M) — volumen para el funnel gratuito, no ancla de conversión

Benchmarks freemium

Conversión free -> paid mediana **2.2%** (salud/nutrición), trial -> pago mediana **39.9%**. Meta de beta: superar 2% a 6 meses; por debajo de 1%, revisar el paywall, no el precio.

03 · PRODUCTO

Free vs. Premium (\$29 MXN/mes)

Principio rector

PRINCIPIO RECTOR

El core loop es sagrado: escanear -> veredicto completo sigue 100% gratis. Se cobra lo que cuesta dinero por uso (OCR) y lo que es personal (perfiles, historial, alertas). Premium no responde “¿qué tiene este producto?” — responde “¿puedo comerlo YO / mi hijo?”

Permanece 100% FREE

Escaneo + búsqueda ilimitados, resultado completo (nutrición, alérgenos, 12 badges dietéticos, sellos NOM-051, riesgos de salud, veredicto SANO/REGULAR/EVITAR), análisis IA, alta manual de producto, reportes, PWA offline, historial local de 5 escaneos.

Se limita en free / se desbloquea en premium

Feature	Free	Premium
Capturas OCR (Groq Vision)	5 fotos/día por usuario	Ilimitado
Refresco manual de caché	1/producto/día	Ilimitado

Features NUEVAS premium (por prioridad)

#	Feature	Esfuerzo	Veredicto
1	Alertas personalizadas por perfil dietético/alérgico	2-3 sp	Ancla del premium — convierte datos ya calculados en respuesta personal
2	Historial ilimitado en la nube	2 sp (sobre auth)	Paywall más fácil de comunicar (“tu historial se llenó”)
3	Perfiles familiares múltiples	1-2 sp (fast-follow de #1)	Captura la disposición a pagar más alta (padres)
4	Comparador de productos	2-3 sp	Q2
5	Integración PROFECO (badge + detalle del Estudio de Calidad)	3-4 sp	Diferenciador único — dato oficial mexicano que ningún competidor usa. Badge visible free como gancho, detalle premium

#	Feature	Esfuerzo	Veredicto
6	Listas de compras seguras	3-4 sp	Validar demanda en beta con entrevistas antes de construir
7	Exportar informe PDF	1 sp	Relleno barato del bundle premium
—	Comparador de precios (datos QQP de PROFECO)	5+ sp	Diferido — condicionado a que el mapeo marca -> barcode de #5 funcione
—	Recomendaciones de alternativas más sanas	6+ sp	Diferido a spike T2 — riesgo de recomendar mal en categoría de salud
—	Modo offline completo / publicidad	—	Kill — la PWA ya escanea offline; ads erosionan confianza en app de salud

Sobre PROFECO (candidato agregado por el usuario)

No existe API REST de PROFECO. Sí hay 2 fuentes de datos abiertos usables:

- **Estudios de Calidad** (~23/año, PDFs de la Revista del Consumidor) — requiere pipeline de extracción con IA (Groq, ya en el stack) + mapeo marca -> barcode con **curación manual obligatoria** en el panel admin existente (los estudios no traen GTINs; es el riesgo real del feature — un match erróneo es daño reputacional serio en una app de salud)
- **“Quién es Quién en los Precios”** (CSV de precios por producto/marca/establecimiento) — habilita comparador de precios, diferido hasta validar que el mapeo de Estudios de Calidad funciona

Modelo: badge “Evaluado por PROFECO” visible para todos (gancho de marketing/confianza), detalle completo del estudio solo premium.

Prerequisito bloqueante para todo el premium

BLOQUEANTE

Cuentas de usuario (Firebase Auth) — hoy la app no tiene login ni pagos; todo estado vive en localStorage. Sin identidad no hay cuota OCR real por usuario, historial nube, perfiles ni suscripción. Es lo primero que se construye post-beta.

Roadmap (2 trimestres)

T1 (fundación + lanzamiento premium): estabilización beta -> cuentas de usuario -> perfil/alertas personalizadas -> pagos + paywall -> exportar informe -> **lanzamiento premium con precio fundador.**

T2 (ensanchar valor + retener): perfiles familiares -> comparador de productos -> integración PROFECO v1 -> listas de compras (si validado) -> discovery de alternativas sanas.

04 · PRICING

Estrategia de precios

Veredicto sobre \$29 MXN/mes

Correcto como ancla mensual — el producto real es el plan anual. 71-77% por debajo de MyRealFood/MyFitnessPal en MXN; el anual queda 18% debajo del nivel típico de Yuka (~\$305 MXN/año), que acaba de fijar el ancla de categoría en México.

Tabla de precios recomendada

Plan	Precio	Cuándo
Free	\$0 — core loop completo, OCR 5 fotos/día	Ya
Premium Mensual	\$29 MXN/mes (ancla, sin trial)	Lanzamiento premium
Premium Anual (recomendado)	\$249 MXN/año (-28%, preseleccionado, trial 7 días)	Lanzamiento premium
Fundador (beta)	\$19/mes o \$189/año, congelado mientras la suscripción siga activa; ventana 30 días	Anunciado semana 3 de beta
Familiar	\$49/mes o \$399/año, hasta 5 perfiles	T2 (con multi-perfil)
B2B Analytics	\$30k-500k MXN/año según producto	Futuro, con 100k+ escaneos/mes

Decisiones clave de diseño

- Trial de 7 días **solo en el plan anual**, con perfil alérgico configurado antes de iniciarlo (el mensual de \$29 ya funciona como trial de bajo riesgo)
- Precio fundador **perpetuo mientras la suscripción siga activa** (no “6 meses”) — evita pico de churn artificial y retiene a los power users que alimentan el flywheel de datos
- Framing de venta: “menos de \$1 al día”, “menos que un refresco al mes” — nunca “paga lo que quieras” como Yuka (sin marca establecida, esa táctica complica el cobro recurrente)
- Cobro mensual pierde ~14% en comisiones de pasarela vs ~5% el anual — razón estructural adicional para jerarquizar el anual
- No descuentos estacionales el primer año, no publicidad en free

Métricas de gobierno (revisar a 30/60/90 días)

Métrica	Verde	Alarma
Conversión free -> paid	>=2% MAU a 6 meses	<1% -> rediseñar paywall, no bajar precio
Mix anual en altas nuevas	>=60%	<40% -> re-jerarquizar paywall
Churn mensual	<8%	>15% -> problema de valor, no de precio

05 · MODELO DE NEGOCIO

Costos, unit economics y riesgos

Estructura de costos – la infraestructura nunca es el cuello de botella

Concepto	1,000 MAU	10,000 MAU	100,000 MAU
Total infraestructura/mes (Vercel + Firestore + Groq + dominio)	~\$475 MXN	~\$633 MXN	~\$1,600 MXN
Costo por MAU/mes	\$0.48	\$0.06	\$0.016

Costo variable por usuario, free o premium, tiende a cero por el stack elegido (caché comunal L1/L2, fuentes gratuitas, Groq a centavos de dólar por millón de tokens).

Unit economics

Métrica	Valor
Margen de contribución por suscriptor	85-94% del precio de lista
ARPU blended (60% anual / 40% mensual)	\$24.05 MXN/mes bruto
LTV blended (rango churn 5-10%)	\$295-503 MXN, base \$347 MXN
CAC máximo tolerable (suscriptor pagador)	\$100-130 MXN
CAC máximo por registro gratuito (a conversión 2.2%)	~\$2.55 MXN

HALLAZGO CRÍTICO

Ese CAC descarta la pauta paga masiva como canal primario — el CPI típico de apps de salud en México (\$5-15 MXN) es 2-6x superior al CAC máximo tolerable por usuario free. Confirma cuantitativamente la tesis del estudio de mercado: **SEO, viralidad del veredicto compartible y comunidades de nicho deben ser el motor de crecimiento**, no ads.

Escenarios de conversión (MRR bruto)

MAU	Pesimista 1%	Base 2.2%	Optimista 4%
10,000	\$2,405	\$5,291	\$9,620
50,000	\$12,025	\$26,455	\$48,100
100,000	\$24,050	\$52,910	\$96,200

Punto de equilibrio de infraestructura: se cubre con **menos de 30 suscriptores** en cualquier escenario modelado. El equilibrio real del negocio depende de costos no incluidos aquí (equipo, marketing) y se sitúa razonablemente entre 10,000-50,000 MAU con conversión $\geq 2.2\%$.

Ingresos futuros

Sí: Plan Familiar (T2), B2B analytics de marca (solo con ≥ 50 -100k escaneos/mes, \$30k-500k MXN/año por cliente, solo datos agregados/anónimos)

No: Afiliación con supermercados (desajuste de momento de uso, comisiones bajas, riesgo reputacional serio en app de salud), publicidad en free

Riesgos principales

1. Yuka captura el posicionamiento de categoría -> mitigar con contraste NOM-051/PROFECO/alérgenos MX, no competir en volumen de catálogo
2. Dependencia de Open Food Facts (ONG sin SLA) y Groq (proveedor único de vision) — el flywheel OCR propio es el seguro natural
3. Churn superior al modelado — instrumentar desde mes 1, priorizar la feature ancla (alertas de perfil) que sostiene retención
4. **Tentación de subir precio para financiar CAC pagado — decisión explícita de NO hacerlo.** La respuesta correcta a un CAC insostenible es orgánico/SEO/viral, no precio

06 · LANZAMIENTO

Estrategia de lanzamiento y posicionamiento

Tesis central

Yuka acaba de gastar millones educando al mercado mexicano sobre “escanear alimentos”. Esa ola es el mejor regalo de adquisición gratuito que Yomi recibirá — **no se compite por la categoría, se surfea**. Ventana crítica: **8-12 semanas**, antes de que Yuka complete su catálogo mexicano.

Posicionamiento: flanquear, no atacar de frente

Yuka gana el top-of-mind genérico esta semana con presupuesto que Yomi no tiene. Yomi gana donde Yuka es estructuralmente débil: NOM-051 nativo, alérgenos mexicanos, PROFECO, OCR-IA local, cero fricción (web).

Excepción táctica: sí nombrar a Yuka en SEO/contenido comparativo — Yomi (web) puede capturar el tráfico de búsqueda que genera la propia prensa de Yuka, algo que una app nativa no puede replicar.

“Escanea como mexicano.”

Acción más urgente (esta semana)

URGENTE

Publicar el artículo SEO “Yuka en México: qué hace bien y qué no cubre” para capturar el pico de búsquedas mientras dura la ola de prensa de Yuka. SEO tarda semanas en indexar — sembrarlo ahora es crítico.

Plan de beta (semanas 1-4)

- Meta: 200-300 testers (mínimo viable 120), $\geq 50\%$ de nichos médicos
- Reclutamiento priorizado: ACELMEX, Celíacos de México, grupos de Facebook de padres alérgicos/APLV, México Sin Alérgenos, Reddit (r/mexico, r/Celiac)
- Precio fundador anunciado en semana 3 (no antes, para no contaminar el feedback)
- Loop de feedback diario sobre el sistema de reportes a Firebase ya existente

Lanzamiento público (semanas 5-12)

- Semana 5-6: coincide con la cola de cobertura de Yuka, cuando medios buscan el ángulo de seguimiento (“la respuesta mexicana a Yuka”)
- PR directo (sin agencia) a Xataka México, Unocero, El Financiero Tech, medios de salud

- TikTok/Reels: formato ancla “escaneo en vivo de productos icónicos mexicanos” (Gansito, Sabritas, Chocomilk)
- **Ventaja estructural subestimada:** páginas públicas indexables `yomi.mx/producto/{barcode}` — SEO programático que ninguna app nativa competidora puede replicar
- Partnerships con nutriólogos, ACELMEX, Federación Mexicana de Diabetes

Loops de crecimiento

El más urgente de construir: botón de compartir (imagen + link con Open Graph optimizado para WhatsApp) — el resultado de un escaneo es un link web que abre sin instalar nada. Debe estar listo **antes** del lanzamiento público; es el desarrollo de growth de mayor ROI de todo el plan.

Complementado con: flywheel OCR hecho visible/emocional (“eres el usuario #X en construir la base de datos de México”), referidos post-cuentas (“regala un mes, recibe un mes”), UGC con hashtag propio.

Métricas norte

North Star: escaneos con veredicto por usuario activo semanal.

Métrica	3 meses	6 meses
MAU	10,000	40,000
Retención D7 / D30	>=30% / >=15%	>=35% / >=20%
Conversión premium	>=1%	>=2% (~800 subs, MRR ~\$23k MXN)

Presupuesto

Con \$0: todo el plan base funciona (SEO, comunidades, PR directo, TikTok con celular, botón compartir). Con \$10,000 MXN/mes: micro-influencers de nicho médico (\$4,000), ads quirúrgicos solo amplificando lo orgánico validado (\$3,000, apagar si CAC >\$30 MXN), edición de video (\$1,500), herramientas (\$1,500).

07 · PRÓXIMOS PASOS

Resumen ejecutivo – acciones inmediatas

1. **Ya:** fix de seguridad aplicado — beta puede lanzarse
2. **Esta semana:** publicar artículo SEO comparativo vs Yuka (ventana de búsqueda se cierra rápido)
3. **Semanas 1-4:** reclutar 200-300 beta testers priorizando comunidades médicas (celíacos, alérgicos, padres)
4. **Semana 3 de beta:** anunciar precio fundador (\$19/mes)
5. **Semanas 4-6:** construir botón de compartir + páginas de producto indexables (SEO) antes del lanzamiento público
6. **Semanas 5-6:** lanzamiento público coincidiendo con la cola mediática de Yuka
7. **T1 post-beta:** cuentas de usuario -> perfil/alertas personalizadas -> pagos -> lanzamiento premium (\$29/\$249 MXN)
8. **T2:** perfiles familiares, integración PROFECO, comparador de productos

Informes fuente completos: 01-estudio-mercado.md a 07-seguridad.md (scratchpad de la sesión). Síntesis: 2026-07-propuesta-modelo-negocio.md.